DIODA SEMICONDUCTOARE

-formata din doua zone p, n lipite = jonctiune pn
-f. importanta: aplicatii, variante constructive (incl. LED, laser, IR, celula fotovoltaica, Shottkey, etc) + jonctinuea pn apare in majoritatea dispozitivelor electronice

CUPRINS:
-ce este dioda, cum se comporta la polarizare directa/ inversa, caract aproximative
-jonctiunea pn nepolarizata; procese fizice, bariera de potential
-regiunea de trecere: caracteristici, formula lungimii ei**, ordin de marime**
-valoarea barierei de potential**; valori tipice**
-jonctiunea pn polarizata: componentele curentului; fenomene fizice la polarizarea inversa/ directa
-ec de functionare a diodei ideale: deducerea simplificata**, interpretare, dependenta de temperatura**
-caract. statica a diodei reale: explicarea celor V regiuni de functionare.
-Aplicatii tipice ale diodei
-Comportamentul in regim dinamic: rd, Cb, Cd

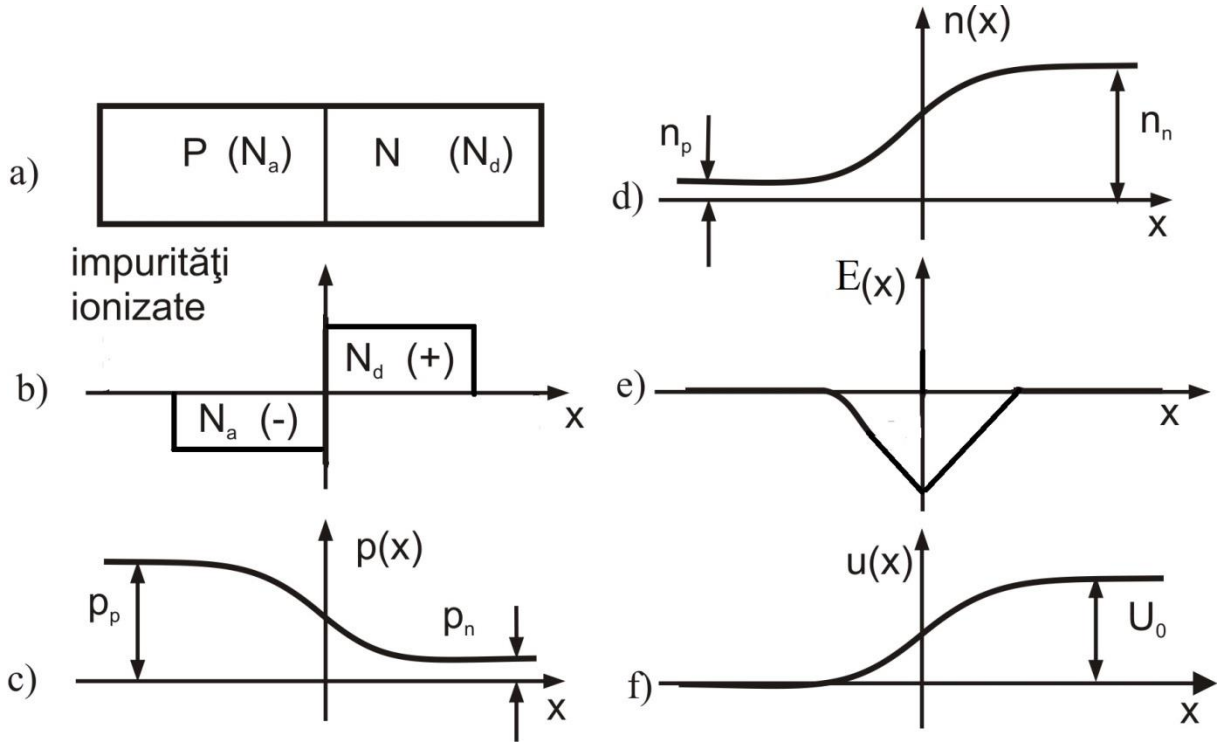
Joncţiunea pn, procese fizice, bariera de potential

- Cele mai multe dispozitive conţin joncţiuni pn.

- Joncţiunea pn este un semiconductor eterogen format din două regiuni distincte dintre care una este dopată cu impurităţi acceptoare iar cealaltă cu impirităţi donoare; cele două regiuni formează o singură reţea cristalină.

- Doparea diferită se realizează prin procedee tehnologice adecvate.

- Analiza care urmează presupune existenţa unei joncţiuni PN in care in zona P s-a folosit o concentraţie de impurităţi acceptoare, practic ionizate in intregime la temperatura camerei, $p_p \cong N_a$, iar in zona N, in mod similar se presupune $n_n \cong N_d$.



$$\frac{N(x)}{\varepsilon_s} = \frac{dE}{dx}$$

$$E(x) = -\frac{du}{dx}$$

N: concentratia de sarcina (+/-qN_{imp}); E: intensitatea campului electric local

- Cele două regiuni de tip diferit sunt alaturate:
  - golurile din zona P să difuzeze în zona N;
  - golurile pătrunse în zona N se recombină rapid cu electronii care sunt majoritari;
  - acelaşi lucru se întâmplă cu electronii din zona N care difuzează în zona P; rezultă că apare un ***curent de difuzie***.

- Prin plecarea golurilor din zona P în zona N, în imediata vecinătate a joncţiunii apare o zonă cu sarcină negativă care este sarcina ionilor acceptori pentru neutralizarea cărora nu mai sunt suficiente goluri; la fel, în zona N (*regiune de trecere*); această ***sarcină spaţială fixă*** crează un ***câmp electric***, $\rho(x)$, care duce la aparitia unui ***curent de câmp*** ce se opune curentului de difuzie.

- In regiunea de trecere nu sunt purtatori mobili (se recombina imediat) ci doar sarcina spatiala fixa a ionilor (*depletion region*)

- Deci, in dreptul joncţiunii apare o ***barieră de potenţial*** care duce, prin curentul de câmp, la starea de echilibru; deci, prin joncţiune, la echilibru termodinamic, nu există un transport net de purtători.

- In regiunile neutre există purtători mobili de sarcină în număr mare, iar conductibilităţile electrice vor fi:

  - în regiunea p: $\sigma_p \cong q\mu_p p_p$

  - în regiunea n: $\sigma_n \cong q\mu_n p_n$

  valori suficient de mari pentru a considera conducţia curentului foarte bună. În primă aproximaţie, se presupune că rezistenţa electrică a acestor zone este suficient de mică astfel încât pot fi neglijate căderile de tensiune corespunzătoare. În aceste condiţii, limitarea curentului prin joncţiune va fi determinată de regiunea de trecere în care numărul de purtători mobili de sarcină este mai mic.